Solución de la pregunta 14

PRECÁLCULO · FUNCIONES CON VALOR ABSOLUTO POR TRAMOS

¿Cuál es el recorrido de $f(x) = |x-1| - |x+1|$?

A) $[0, 2]$

B) $\mathbb{R}$

C) $[-1, 1]$

D) $[-2, 2]$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Tramos

$x < -1$: 2; $-1 \le x < 1$: $-2x$; $x \ge 1$: -2.

2 Tramo central

$-2x$ recorre $(-2, 2]$.

3 Recorrido

$[-2, 2]$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida los valores negativos: $f(1) = -2$.

B) Para $|x| \ge 1$ la función es constante: está acotada.

C) Toma solo los valores en $x = \pm\frac{1}{2}$.

Idea clave. Escribe la función por tramos para ver su comportamiento.